



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 2: Ramsey y crecimiento endógeno

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

① Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

② Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

③ Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- 1 Propuesto por Ramsey (1928), luego perfeccionado por Cass (1965) y Koopmans (1965).
- 2 Modelo de agente representativo.
- 3 Horizonte infinito.



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- 1 Es un modelo de crecimiento neoclásico con tasa de ahorro endógena.
- 2 Familias propietarias de activos financieros y trabajo, deciden consumir y ahorrar.
- 3 Rentan trabajo (vía salarios) y capital (vía tasa de alquiler) para producir un único bien.
- 4 Tres mercados: trabajo, capital y bienes.



Supuesto 1 (tasa de crecimiento)

La población crece a la tasa

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t; \quad L_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (1)$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Dado $\{w_t, r_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, el hogar resuelve

$$\max_{\{C_t, A_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t L_t u\left(\frac{C_t}{L_t}\right) \quad (2)$$

subjecto a

$$C_t + A_{t+1} = L_t w_t + (1 + r_t) A_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (3)$$

$$A_0 > 0 \text{ dado} \quad (4)$$

$$C_t \geq 0, A_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (5)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A_{t+1} \prod_{\tau=1}^t (1 + r_{\tau})^{-1} \geq 0 \quad (6)$$



- 1 Variables de elección: consumo (C_t) y activos del siguiente período (A_{t+1}).
- 2 El ahorro está dado por $A_{t+1} - A_t$.
- 3 La función de utilidad es creciente respecto al consumo, $u'(c) > 0$, cóncava respecto al consumo, $u''(c) < 0$, y

$$\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty \quad (7)$$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} u'(c) = 0 \quad (8)$$

- 4 Esquema no-Ponzi (6).



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

En términos per-cápita, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} [\beta(1+n)]^t u(c_t) \quad (9)$$

subjecto a

$$c_t + (1+n)a_{t+1} = w_t + (1+r_t)a_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (10)$$

$$a_0 > 0 \text{ dado} \quad (11)$$

$$c_t \geq 0, A_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (12)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1}(1+n) \prod_{\tau=1}^t \left(\frac{1+r_{\tau}}{1+n} \right)^{-1} \geq 0 \quad (13)$$



$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{ [\beta(1+n)]^t u(c_t) - \lambda_t [c_t + (1+n)a_{t+1} - w_t - (1+r_t)a_t] \}$$

FOC:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = 0 \Rightarrow [\beta(1+n)]^t u'(c_t) = \lambda_t \quad (14)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_{t+1}} = 0 \Rightarrow \lambda_t(1+n) = \lambda_{t+1}(1+r_{t+1}) \quad (15)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_t} = 0 \Rightarrow c_t + (1+n)a_{t+1} = w_t + (1+r_t)a_t \quad (16)$$

De (14) y (15), se tiene la **ecuación de Euler**:

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1}) \quad (17)$$

Ejemplo 1

Si $u(c_t) = (c_t^{1-\theta} - 1)/(1 - \theta)$, es fácil demostrar que la ecuación de Euler es:

$$c_{t+1} = c_t[\beta(1 + r_{t+1})]^{1/\theta} \quad (18)$$



Firmas

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

La función de producción que enfrentan es

$$Y_t = K_t^\alpha (T_t L_t)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (19)$$

donde T_t es la productividad laboral.

Las firmas toman como dados los precios de los inputs y la productividad laboral, $\{w_t, R_t, T_t\}_{t=0}^\infty$.



Supuesto 2 (ley de movimiento productivo)

La productividad laboral crece a la tasa

$$T_{t+1} = (1 + x) T_t; \quad T_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (20)$$

Firmas

El problema es:

$$\max_{K_t^d, L_t^d} \pi_t = (K_t^d)^\alpha (T_t L_t^d)^{1-\alpha} - R_t K_t^d - w_t L_t^d$$

FOC:

$$R_t = \alpha (K_t^d)^{\alpha-1} (T_t L_t^d)^{1-\alpha} \quad (21)$$

$$w_t = (1 - \alpha) (K_t^d)^\alpha T_t^{1-\alpha} (L_t^d)^{-\alpha} \quad (22)$$

O, en términos de trabajo efectivo per cápita,

$$R_t = \alpha \left(\hat{k}_t^d \right)^{\alpha-1} \quad (23)$$

$$w_t = (1 - \alpha) \left(\hat{k}_t^d \right)^\alpha T_t \quad (24)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

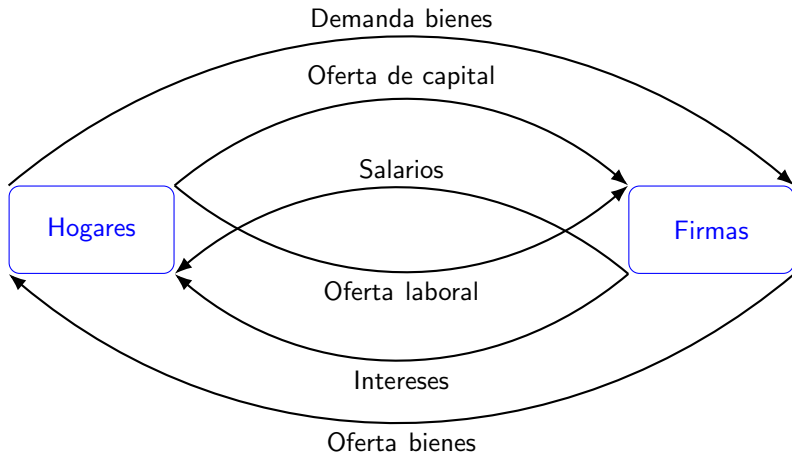
Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References





Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- La empresa el capital R_t por cada unidad de capital, mientras que el hogar recibe r_t por cada unidad que suministra ajustado por δ . Así,

$$R_t = r_t + \delta, \quad \delta \in (0, 1) \quad (25)$$

- La condiciones de limpieza del mercado de trabajo y de capitales, respectivamente, son

$$L_t = L_t^d, \quad \forall t \quad (26)$$

$$A_t = K_t^d, \quad \forall t \quad (27)$$



Equilibrio general

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Dado que,

$$a_t = \frac{A_t}{L_t}, \quad k_t^d = \frac{K_t^d}{L_t^d}$$

Entonces, de (27)

$$a_t = k_t^d = k_t \quad (28)$$

Además,

$$\hat{a}_t = \frac{A_t}{L_t T_t}, \quad \hat{k}_t^d = \frac{K_t^d}{L_t^d T_t}$$

por lo que

$$\hat{a}_t = \hat{k}_t^d = \hat{k}_t \quad (29)$$

Al reemplazar (23), (25) y (29) en (18), se tiene:

$$c_{t+1} = c_t [\beta (\alpha \hat{k}_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{1/\theta} \quad (30)$$

Por (20), se tiene

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \hat{c}_t \{ (1+x)^{-1} [\beta (\alpha \hat{k}_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta)]^{1/\theta} - 1 \} \quad (31)$$

De (1), (23), (25) y (29) en (16), se tiene:

$$\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t = [(1+n)(1+x)]^{-1} \{ \hat{k}_t^\alpha - [(1+n)(1+x) - (1-\delta)] \hat{k}_t - \hat{c}_t \} \quad (32)$$

Las ecuaciones (31) y (32) son las ecuaciones en diferencia respecto a las endógenas $\hat{c}$ y $\hat{k}$. Por las ecuaciones (1) y (20), se tiene la condición inicial:

$$\hat{k} = K_0 > 0 \text{ dado} \quad (33)$$

La condición de transversalidad (condición terminal) en el equilibrio ahora es:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_{t+1} \prod_{\tau=1}^t \left[\frac{\alpha \hat{k}_{\tau+1}^{\alpha-1} + (1-\delta)}{(1+n)(1+x)} \right]^{-1} = 0 \quad (34)$$

La 4 últimas ecuaciones conforman las ecuaciones en diferencia que describen el comportamiento del consumo y capital.



Diagrama de fases

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



Bases

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

① Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

② Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

③ Anexos



Referencias

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References